Kelvin

Transformace - kombinovaná forma

Class lecturer: NEM03

Deadline: 16.10.2026, 12:00 (expired)

Submit |< < 1 / 1 > >| - Premysl Polas (POL0511), 15.10.2026 18:57

Assignment | Source code

Zadání

1. Rozšiřte naši aplikaci o transformace s využitím projektivního prostoru. Použijte v shaderu modelovou matici, která bude umožňovat nastavit transformaci.
2. U třídy DrawableObject bude možné přiřadit transformaci nebo jejich kombinace.
3. Transformace mohou být statické nebo dynamické (ty se mohou měnit např. v čase).
4. Vytvořte v základní scéně s trojúhelníkem dvě transformace (posun a rotaci) a vyzkoušejte vyměnit jejich pořadí. Popište a zdůvodněte výsledek testu v souhrnu.
5. Pro transformace a jejich skládání použijte návrhový vzor Kompozit, který doporučuji nejprve otestovat mimo projekt.
6. Upravte scénu s lesem, kde náhodně vygenerujete modely stromů a keřů (pomocí třídy transformace, případně jejich skládáním).
7. Vytvořte scénu s rotujícím loginem, tak jak jsme to popisovali na tutoriálu.
8. Vytvořte scénu se sluneční soustavou (minimálně Slunce, Země a Měsíc), kde demonstrujte použití transformací a jejich skládání. V souhrnu prosím popište princip.

Odevzdání úkolu

1. Odešlete zdrojové soubory, shadery a modely (neposílejte knihovny).
2. Přiložte prosím screeny obrazovky s jednotlivými úkoly a pojmenujte je `login_1.png` ... až `login_8.png` (pokud má bod více části přidejte písmena `a`,`b`,`c` atd.).

Souhrn

1. Splněno/Nesplněno - popis
2. Splněno/Nesplněno - popis
3. Splněno/Nesplněno - popis
4. ...